

4.2.1 对数运算 教案

教学课时：第 1 课时

教学目标：

1.通过事例使学生认识对数的模型，体会引入对数的必要性，理解对数的概念，及常用对数和自然对数；

2.通过观察分析得出了解对数运算与指数运算互逆关系，掌握对数式与指数式的互化，理解对数的性质；

3.通过教学培养学生类比、分析、转化、抽象概括能力，提高理解和运用数学符号的能力。

教学重点：

引入对数的定义，熟练掌握指数式与对数式的互化。

教学难点：

理解对数的概念和性质。

教学过程：

一、情境与问题

请学生根据所学的指数函数的知识完成下表：（表格是开放性的，学生可以填写自己认为正确的数字）

x	...										
$y = 2^x$	...										

x											
$y = 2^x$											

观察学生填表，教师再给出示范：

x	...	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
$y = 2^x$	...	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	4	8	16	32

x	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	...
$y = 2^x$	64	128	256	512	1024	2048	4096	8192	16384	32768	...

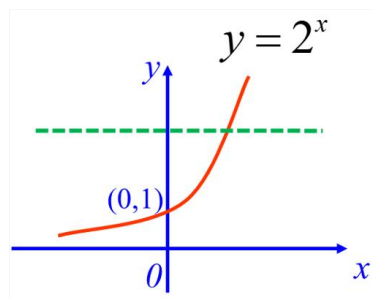
思考 1：方程 $x^5 = 32$ 的一个实根是_____；（解答：x=2）

方程 $2^x = 128$ 的一个实根是_____；（解答：x=7）

尝试与发现：（1）若 $2^x = 1/32$ ，则 x=_____；（解答：-5）

（2）若 $2^x = 3$ ，则 x=_____；

（教师引导学生观察指数函数的图像寻找、估计方程中 x 的大小）



（3）在函数 $y = a^x$ （ $a > 0$ 且 $a \neq 1$ ）中，我们将幂指数 x 叫做以 a 为底 y 的对数。

因此，（1）中 -5 是以 2 为底 1/32 的对数，那么，（2）中 x 是以 2 为底 3 的对数。

思考 2: 满足 $2^x = 3$ 的 x 的值, 我们用 $\log_2 3$ 表示, 即 $x = \log_2 3$, 并叫做 “以 2 为底 3 的对数”。那么满足 $2^x = 16$, $4^x = 8$ 的 x 的值可分别怎样表示?

思考 3: 一般地, 如果 $a^x = N$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$), 那么数 x 叫做什么? 怎样表示?

【设计意图】

回顾指数函数的概念, 根据指数函数的图像和性质, 列表研究方程中未知数的各种情形, 引入对数的概念, 激发学生学习对数的兴趣, 培养对数学习的科学研究精神。

二、新课讲授

1. 对数的定义

一般地, 如果 $a^b = N$ ($a > 0, a \neq 1$), 那么数 b 叫做以 a 为底 N 的对数 (Logarithm), 记作: $\log_a N$, 即 $b = \log_a N$, 其中, a —底数, N —真数, $\log_a N$ —对数式。

思考 4: (1) 在对数 $\log_a N$ 中 N 有范围限定吗? 为什么?

(2) $\log_a(-2)$ 、 $\log_2 0$ 有没有意义?

说明: (1) 注意底数的限制 $a > 0$, 且 $a \neq 1$;

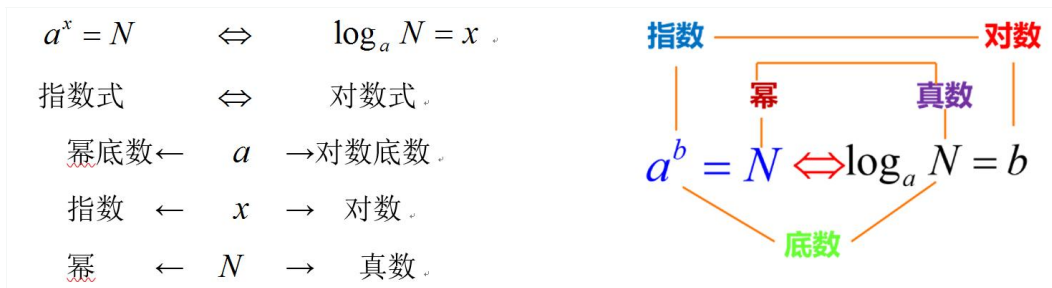
(2) 负数和零没有对数;

(3) 注意对数的书写格式。



【设计意图】正确理解对数定义中底数的限制, 为以后对数型函数定义域的确定作准备。

2. 对数式与指数式的互化



我们可以由指数式得到对数式，也可以由对数式得到指数式：

把下列指数式改写成对数式：

$$7^2 = 49, 5^0 = 1, 9^{-1/2} = 1/3$$

把下列对数式改写成指数式：

$$\log_2 1/8 = -3, \log_4 8 = 2/3$$

3.深入理解对数的定义

(1) 对数式书写的格式，体会 $\log_a (x+1)$ 与 $\log_a x + 1$ 的区别；

(2) 对 “log” 的理解：就像我们在初中阶段引入 “ $\sqrt{\quad}$ ”，“sin” 等数学符号一样，是一个新的数学运算符号；

(3) 回想： $\sqrt{5}$ 的数学含义：① 它表示一个非负实数；② 它的平方等于 5；

同理， $\log_2 3$ 这一数学符号的含义：

① 它表示一个实数；② 以 2 为底，这个实数做指数所得的幂的值恰好为 3。

同理， $\log_a N$ 这一数学符号的含义：

① 它表示一个实数；② 以 a 为底，这个实数做指数所得的幂的值恰好为 N。

(4) 实质上，对数表达式是指数式的另一种表达形式。

4.两个重要对数

思考 5: 满足 $10^x = N$, $e^x = N$ (其中 $e = 2.7182818459045\dots$) 中的 x 的值可分别怎样表示?

示? 这样的对数有什么特殊名称?

说明: (1) 常用对数 (common logarithm): 以 10 为底的对数 $\lg N$;

(2) 自然对数 (natural logarithm): 以无理数 $e=2.71828\dots$ 为底的对数的对数 $\ln N$ 。

求值:

$\lg 0.01 = \underline{\hspace{2cm}}$; $\lg 100 = \underline{\hspace{2cm}}$; $\ln 10 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【设计意图】学会表达特殊底的对数, 并感受对数的大小, 为以后对数运算的准确作好准备。

三、探究活动、感悟数学

1. 求下列各式的值:

(1) $\log_3 1 = \underline{\hspace{2cm}}$. (2) $\log_{0.5} 1 = \underline{\hspace{2cm}}$. (3) $\ln 1 = \underline{\hspace{2cm}}$.

发现结论: 1 的对数是零: $\log_a 1 = 0$

2. 求下列各式的值:

(1) $\log_3 3 = \underline{\hspace{2cm}}$. (2) $\log_{0.3} 0.3 = \underline{\hspace{2cm}}$. (3) $\ln e = \underline{\hspace{2cm}}$.

发现结论: 底数的对数是 1: $\log_a a = 1$

3. 求下列各式的值:

(1) $\log_3 3^4 = \underline{\hspace{2cm}}$. (2) $\log_{0.9} 0.9^2 = \underline{\hspace{2cm}}$. (3) $\ln e^8 = \underline{\hspace{2cm}}$.

发现结论: 对数恒等式: $\log_a a^n = n$

4. 求下列各式的值:

(1) $2^{\log_2 3} = \underline{\hspace{2cm}}$. (2) $7^{\log_7 0.6} = \underline{\hspace{2cm}}$. (3) $0.4^{\log_{0.4} 89} = \underline{\hspace{2cm}}$.

发现结论:对数恒等式: $a^{\log_a N} = N$

【设计意图】让学生独立思考完成对数性质的研究,

归纳总结: (1) 负数和零没有对数;

(2) 1 的对数是零: $\log_a 1 = 0$;

(3) 底数的对数是 1: $\log_a a = 1$;

(4) 对数恒等式: $\log_a a^n = n$;

(5) 对数恒等式: $a^{\log_a N} = N$ 。

四、课堂练习

1.求下列各式中 x 的值

(1) $\log_2(x^2 - 2) = 0$

(2) $\log_{(2x^2-1)}(3x^2 + 2x - 1) = 1$

(3) $\log_2[\log_3(\log_4 x)] = 0$

思考 6: 生物机体内碳 14 大约以每年 0.012% 衰减, 湖南长沙马王堆文物出土时碳 14 的残余量约是原始含量的 76.7%, 试推测马王堆古墓距今有多少年?

【设计意图】建立对数模型, 解决实际问题, 让整节课从问题开始, 又回到问题解决中去, 使学生在课堂上不断思考新的问题, 学会对数学概念展开学习的方法。

五、对数的文化意义

对数发明是 17 世纪数学史上的重大事件，为对数的发明与解析几何的创立、微积分的建立是 17 世纪数学史上的 3 大成就。伽利略说，给我空间、时间及对数，我可以创造一个宇宙。布里格斯（常用对数表的发明者）说，对数的发明，延长了天文学家的寿命。

对数的发明让天文学家欣喜若狂，这是为什么？我们将会发现，对数可以将乘除法变为加减法，把天文数字变为较小的数，简化数的运算。这些都很有趣。在下一节课我们还将一起来探究对数的运算。

六、课堂小结

- 1.引入对数的必要性，关键是对数定义；
- 2.指数与对数的关系，重点指数式与对数式互换；
- 3.对数的基本性质，学会求值。

六、布置作业

- 1.阅读课本第 17 页拓展阅读“对数发明起源的简介”和第 18 页拓展阅读“素数个数与对数”；
- 2.课本第 19 页习题 B。